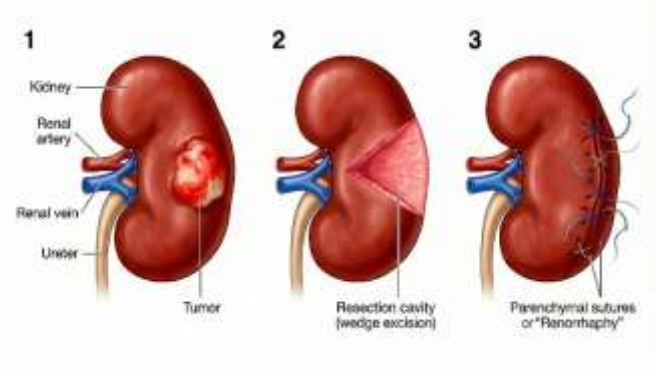
NEFRECTOMÍA PARCIAL

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Adriana Guerra Juan, Cathaysa Sepúlveda Díaz, Lorenzo Giunco

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La nefrectomía parcial es la técnica de elección para el tratamiento de tumores renales de pequeño tamaño, aunque también se utiliza en casos no oncológicos como patologías o lesiones benignas. Este procedimiento consiste en extirpar el tumor renal, preservando a su vez la mayor cantidad posible de parénquima renal sano, conservando así la función renal.

La técnica quirúrgica implica cerrar temporalmente el flujo de la arteria renal (o arterias renales) para realizar la exéresis del tumor y posteriormente suturar el defecto que queda.



POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE



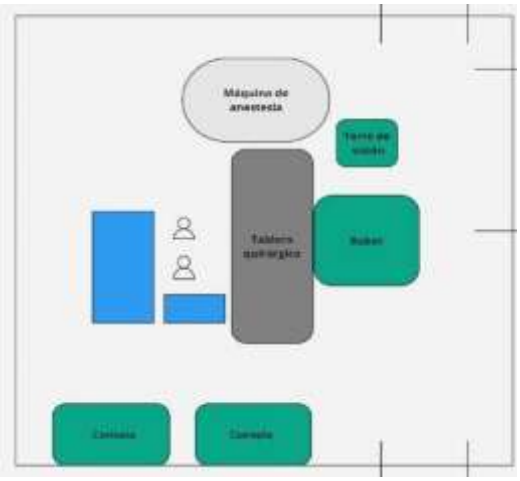
- Decúbito lateral sobre el lado contralateral.
- Parte anterior del abdomen en el borde del tablero y cintura en la articulación.
- Pilé bajo el abdomen a nivel de la cintura, justo debajo del final de la parrilla costal.
- Brazo inferior estirado con ligera flexión en dirección craneal sobre apoyabrazos.
- Brazo superior en soporte en la misma dirección.

- Pierna inferior en flexión con protecciones bajo rodilla y tobillo (prominencias óseas de mayor presión).
- Pierna superior estirada con un dispositivo acolchado entre ambas piernas y amortiguando la caída del pie de la parte superior con un apoyo debajo. Vigilar la presión sobre los testículos.
- Soporte de fijación y estabilización en sacro, asegurado con cincha o esparadrapo en la cadera.
- Tope en la escápula (opcional: según necesidad de sujeción extra).





POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI



- Anatomía: renal
- Lado: izquierda / derecha (siempre desde la espalda del paciente)
  - Brazo 1: Prograsp
  - Brazo 2: Bipolar
  - Brazo 3: Endoscopio
  - Brazo 4: Tijera monopolar

TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Asepsia de la zona quirúrgica, colocación de campos y de trócares.
- Visualización y localización de estructuras. Si es necesario, se precede a la liberación de adherencias para conseguir la mejor exposición del campo.

- Disección del polo inferior y del hilio renal para identificar el pedículo vascular y la vía urinaria.
- Se disecan los vasos renales y se deja pasado el clamp de rummel alrededor de la arteria para el momento del clampaje.



- Una vez apartado el uréter del campo de trabajo y con los vasos renales diseccionados y preparados, se localiza la masa tumoral renal. Es posible que sea necesario el uso de sonda ultrasónica laparoscópica para situar y delimitar correctamente el tumor.
- Se marca el límite tumoral con un margen de 1 cm aproximadamente de tejido sano con la tijera monopolar.
- Antes de comenzar a resecar por completo la masa tumoral, se clampa la arteria renal con el rummel o con los bulldogs, y se controlan los tiempos de isquemia.
- La masa escindida se coloca temporalmente de forma adyacente al riñón.



- Se realiza la rafia del lecho tumoral con sutura tipo V-loc 3-0, asegurando cada punto con Hem-o-lok.
- Se introduce un cilindro de hemostático tipo surgicel sobre el lecho quirúrgico y se aproximan los bordes del mismo mediante sutura V-loc 3-0, asegurando cada punto con Hem-o-Lok.
- Se desclampa la arteria renal.

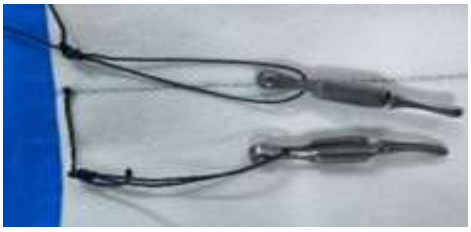


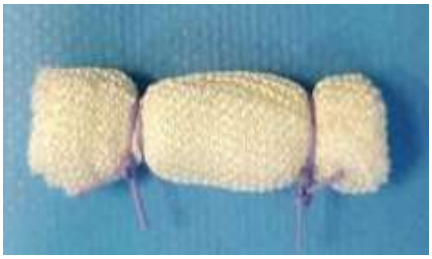
- En caso de sangrado, es posible volver a clampar la arteria renal, para ajustar la sutura hemostásica.
- Comprobación de hemostasia y cierre de heridas.

NOTAS

- **Rummel**: Se cortan 2 o 3 trozos de la sonda de látex 18ch de 1 cm aprox. y se pasa a través de él un vessel-loop cortado a un tercio de su tamaño. Para fijarlo, se anudan ambos cabos con la seda de 1.
- Es posible que sea necesario usar un bulldog, por lo que se dejan referenciados con una seda gruesa desde el inicio.

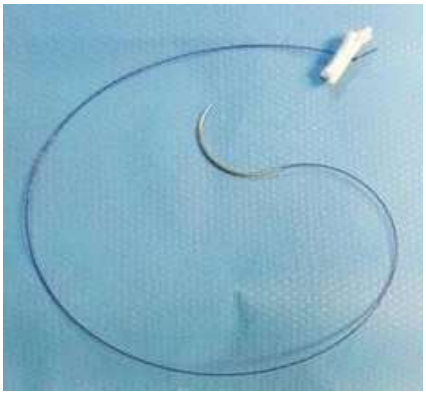






Para hacer hemostasia en el lecho renal se prepara un cilindro de Surgicel. Se corta por la mitad un Surgicel de 10x20 cm, se enrolla y se anuda con una ligadura tipo Vicryl 2-0 absorbible.

Para suturar el parénquima renal se utiliza un V-loc 3-0. Para prepararlo se corta el loop final y se anuda, justo delante se coloca un hem-o-lok y un pledge. De esta forma, el pledge queda pegado al tejido y hace hemostasia sobre el punto de punción, y el hem-o-lok hace de fijación, evitando que el nudo se resbale y se pierda el punto.



BIBLIOGRAFIA

1. Patel MN, Bhandari M, Menon M, Rogers CG. Robotic-assisted partial nephrectomy: Has it come of age? Indian J Urol. 2009 Oct-Dec;25(4):523-8. doi: 10.4103/0970-1591.57929. PMID: 19955680; PMCID: PMC2808659.
2. Stifelman MD, Caruso RP, Nieder AM, Taneja SS. Robot-assisted laparoscopic partial nephrectomy. JSLS. 2005 Jan-Mar;9(1):83-6. PMID: 15791977; PMCID: PMC3015553.
3. Ramírez P. Beneficios que aporta la cirugía robótica en la cirugía de tumores renales [Internet]. Ramírez Urología. 2023 [citado el 4 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://ramirezurologiaruberint.com/beneficios-cirugia-robotica-cirugia-tumores-renales/